10.1.2 பரப்பு கவர்தலை பாதிக்கும் காரணிகள்

பரப்பு கவர்தலை பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகளை கருதுவதன் மூலம் அதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பண்பியலாக, பரப்பு கவர்தலின் அளவு பின்வரும் காரணிகளை சார்ந்துள்ளது.

(i) பரப்புப் பொருளின் தன்மை (ii) பரப்புகவர் பொருளின் தன்மை

(iii) அழுத்தம் (iv) குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் செறிவு.

1. பரப்புப் பொருளின் தன்மை:

பரப்பு கவர்தல் என்பது ஒரு புறப்பரப்பு நிகழ்வாக இருப்பதால், அது பரப்புப் பொருளின் பரப்பளவை சார்ந்து அமைகிறது. அதாவது புறப்பரப்பு பரப்பளவு அதிகம் எனில், பரப்பு கவரப்பட்ட பொருளின் அளவும் அதிகமாக இருக்கும்.

2. பரப்புகவர் பொருளின் தன்மை:

பரப்புகவர் பொருளின் தன்மையும் பரப்பு கவர்தலை பாதிக்கிறது. SO_2, NH_3, HCl மற்றும் CO_2 போன்ற வாயுக்கள் அதிக வாண்டர்வால்ஸ் கவர்ச்சி விசையை கொண்டிருப்பதால் எளிதில் திரவமாகின்றன.அதே சமயம் நிரந்தர வாயுக்களான H_2, N_2 மற்றும் O_2 போன்றவை எளிதில் திரவமாவதில்லை. இந்த நிரந்தர வாயுகள் குறைந்த நிலைமாறு வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளன மேலும் மெதுவாக பரப்புகவரப்படுகின்றன. ஆனால் உயர் நிலைமாறு வெப்பநிலையை கொண்டுள்ள வாயுக்கள் எளிதாக பரப்புகவரப்படுகின்றன.

3. வெப்பநிலையின் விளைவு

வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும்போது வேதிப் புறப்பரப்பு கவர்தலானது முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது. ஆனால் இயற்புறப்பரப்புக் கவர்தல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது குறைகிறது.

4. அழுத்தத்தின் விளைவு:

அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது வேதிப் புறப்பரப்பு கவர்தலானது வேகமாக நிகழ்கிறது. ஆனால், அது பரப்பு கவர்தலின் அளவை மாற்றுவதில்லை. இயற்புறப்பரப்புக் கவர்தலில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போதுபரப்பு கவர்தலின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.

10.1.3 பரப்பு கவர்தல் சமவெப்பக் கோடுகள் மற்றும் சம அழுத்தக்கோடுகள்.

மாறாத வெப்பநிலையில் பரப்பு கவர்தலில் ஏற்படும் மாற்றத்தை சமவெப்பக் கோடுகள் குறிப்பிடுகின்றன. மாறாத அழுத்தத்தில் பரப்பு கவர்தலின் அளவுகளை வெப்பநிலைக்கு எதிராக படம் வரையும்போது கிடைக்கும் கோடுகள் சம அழுத்தக் கோடுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இயற்பரப்பு கவர்தல் மற்றும் வேதிப்புறப்பரப்புக் கவர்தலின் சம அழுத்தக் கோடுகள் வெவ்வேறானவை.

இயற் புறப்பரப்பு கவர்தலில், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது $\frac{x}{m}$ மதிப்பு குறைகிறது.ஆனால், வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தலில், வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது $\frac{x}{m}$ மதிப்பு முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது. பரப்பு கவர்தலுக்காக பரப்பு கிளர்வுறுதல் அவசியம் என்பதை இந்த அதிகரிப்பு விளக்குகிறது, ஏனெனில், கிளர்வு அணைவு உருவாவதற்கு குறிப்பிட்ட அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.

உயர் வெப்பநிலையில், பரப்புகவர் பொருளின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிப்பதால் நிகழும் பரப்பு நீக்கத்தின் காரணமாக பரப்பு கவர்தல் குறைகிறது.

XII U10-Surface Chemistry.indd 77 22-12-2022 12:33:00